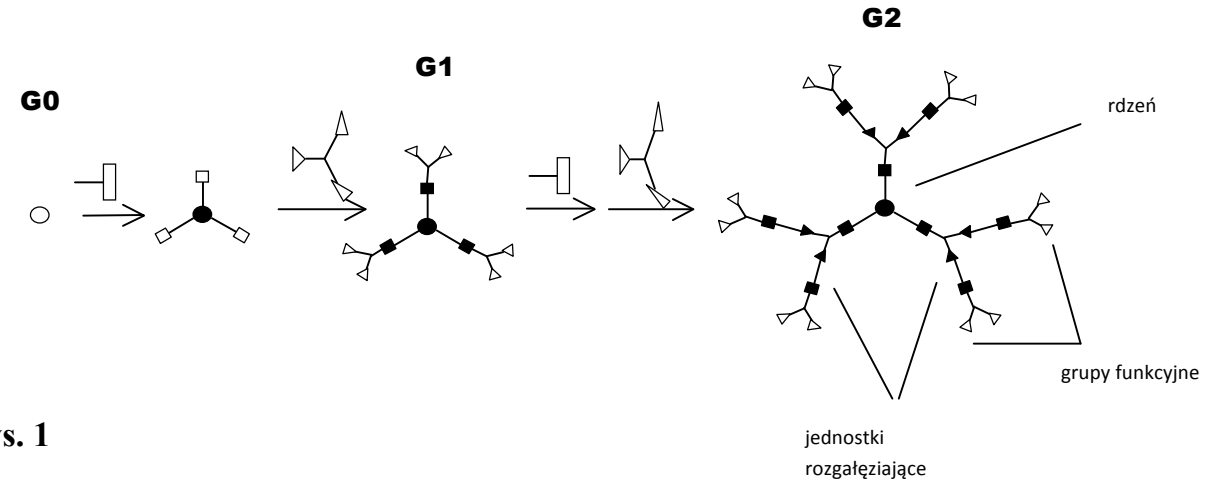
ZADANIE 5

Dendrymer

Dendrymery są to syntetyczne związki wielkocząsteczkowe, zbudowane z rdzenia i promieniście rozmieszczonych rozgałęzień zakończonych reaktywnymi grupami funkcyjnymi (np. -NH_2, -OH, -COOH). Rdzeń dendrymeru stanowi cząsteczka związku chemicznego o budowie umożliwiającej jednoczesne przyłączenie kilku jednostek rozgałęziających (cząsteczek związku wielofunkcyjnego). Rozgałęzienie dendrymeru czyli zwielokrotnienie ilości grup funkcyjnych uzyskuje się przez powtarzanie procesu przyłączania jednostek rozgałęziających. Stopień rozgałęzienia określa się jako generację (G) dendrymeru.

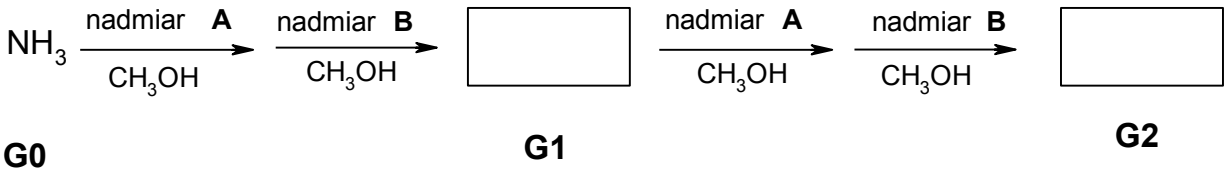
Dendrymery znajdują zastosowanie m. in. w medycynie i farmacji jako nośniki leków, genów, przeciwciał oraz jako cząsteczki o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych.

Na **rysunku 1** za pomocą symboli graficznych przedstawiono schemat syntezy przykładowego dendrymeru drugiej generacji G2, którego rdzeń zawiera trzy miejsca reaktywne. Rozgałęzienie dendrymeru uzyskano przez dwukrotne powtórzenie kolejnego przyłączenia cząsteczek dwóch różnych związków wielofunkcyjnych.

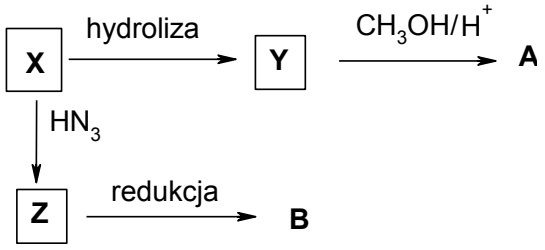


Rys. 1

(**I**) W ramach badań nad zastosowaniem terapeutycznym peptydu **P** zsyntetyzowano dendrymer drugiej generacji **G2**, aby wykorzystać go jako nośnik peptydu **P**. Poniższej zamieszczono schemat tej syntezy.



Jako rdzeń dendrymeru **G2** zastosowano amoniak a jednostki rozgałęziające uzyskano ze związków **A** i **B**. Związki **A** (M_{cz} 86 u) i **B** (M_{cz} 74 u) otrzymano ze związku **X** według poniższego schematu.



Związek **X** składa się tylko z węgla, wodoru i azotu, których zawartość wynosi C 67,9 % , H 5,7 %, N 26,4 %. W widmie ^{13}C NMR tego związku występują trzy sygnały, a w widmie ^{1}H NMR widoczne są jedynie sygnały w zakresie: 5,7- 6,2 ppm.

(**II**) Dendrymer **G2** połączono z peptydem **P** (M_{cz} 346 u) zbudowanym z trzech reszt, aminokwasów kodowanych przez DNA (**H**, **I**, **J**). Skład aminokwasowy peptydu **P** można określić wiedząc, że grupy funkcyjne w łańcuchach bocznych aminokwasów **I**, **J** w trakcie syntezy peptydów zawierających te reszty, mogą ulegać reakcjom ubocznym prowadzącym do powstania niepożądanych produktów:

- reszta aminokwasu **I** z wolną grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym może w czasie syntezy ulegać katalizowanej przez kwasy lub zasady cyklizacji z utworzeniem pięcioczłonowego pierścienia imidowego.

- reszta aminokwasu **J** z zabezpieczoną grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym może ulegać przekształceniu w resztę niekodowanego przez DNA α-aminokwasu **K,** co prowadzi do powstania peptydu o mniejszej niż oczekiwana masie cząsteczkowej. Aminokwas **K** (M_{cz} 132 u) ma skład pierwiastkowy C, H, O, N a zawartość C, H i N wynosi odpowiednio 45,4 %, 9,1 %, 21,2 %.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku **X** i uzasadnij jego strukturę.

b. *(1 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku **Y.**

c. *(1 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku **A.**

d. *(1 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku **Z.**

e. *(1 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny związku **B.**

f. *(2 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny lub szkieletowy dendrymeru **G1.**

g. *(2 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny lub szkieletowy dendrymeru **G2.**

h. *(3 pkt.)* Przedstaw budowę aminokwasów **H**, **I**, **J** w formie wzorów szkieletowych oraz uzasadnij ich obecność w strukturze peptydu **P**.

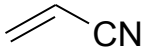
i. *(2 pkt.)* Przedstaw przestrzenne rozmieszczenie podstawników wokół centrów stereogenicznych występujących w tych aminokwasach w formie wzorów przestrzennych wykorzystując kliny i linie przerywane lub w formie projekcji Newmana.

j. *(2 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny aminokwasu **K** oraz wzór półstrukturalny.

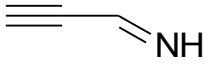
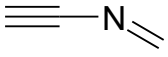
k. *(2 pkt.)* Narysuj wzór półstrukturalny peptydu **P** wiedząc, że sekwencja peptydu **P** jest zgodna ze zmniejszającą się wartością punktu izoelektrycznego pI aminokwasów **H**, **I**, **J**. Uzasadnij sekwencję.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.

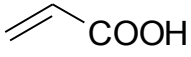


Uzasadnienie struktury : stosunek pierwiastków C:H:N w związku **X**
0,679/12:0,057/1:0,264/14 czyli 3:3:1. **X** ma trzy atomy węgla – widmo i ^{13}C NMR masa cząsteczkowa związków A i B

Wykluczenie struktur  i 

-w widmie ^{1}H NMR - brak sygnału od protonu z ugrupowania acetylenowego lub
- reakcje prowadzące do A którym ulega X.

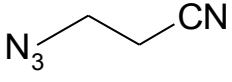
b.



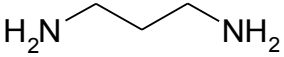
c.



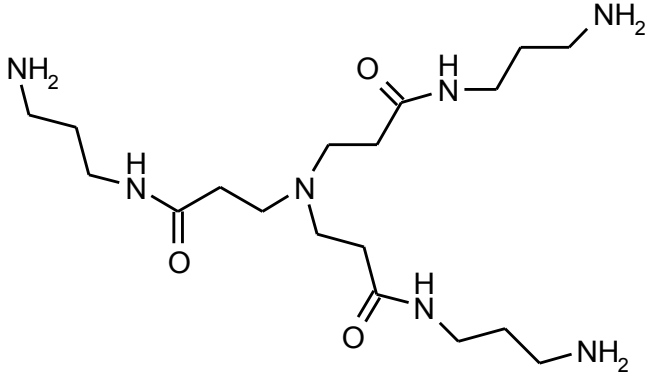
d.



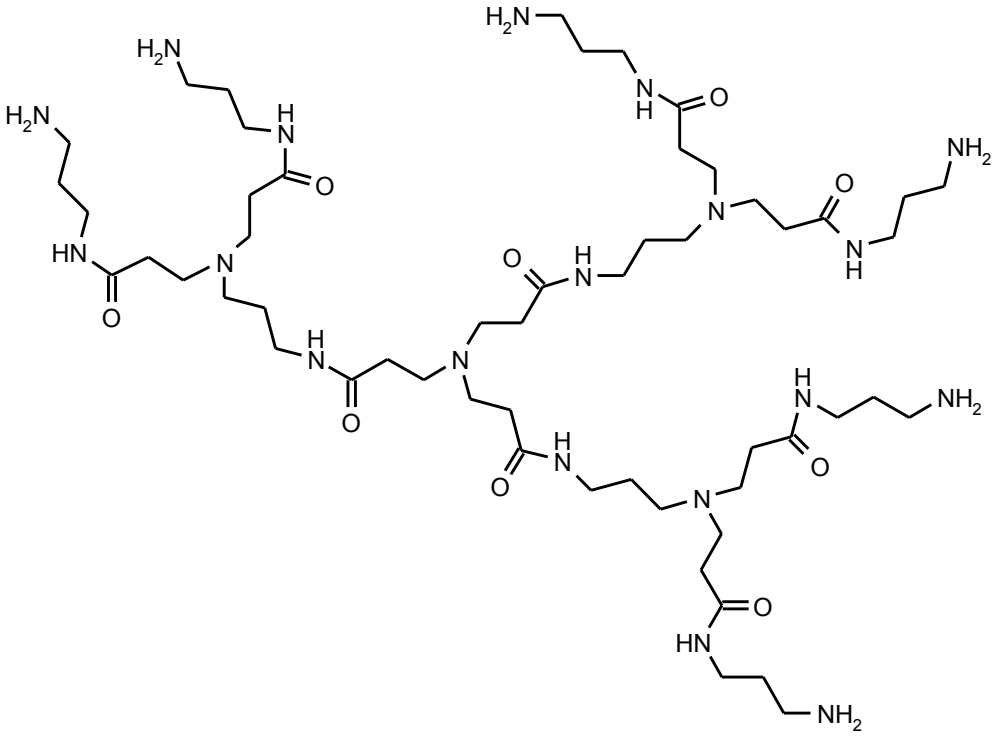
e.



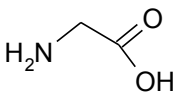
f.

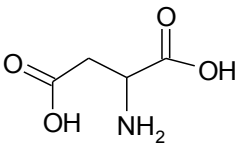


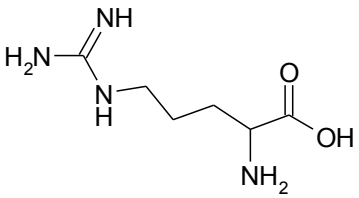
g.



h.

H 

I 

J 

Aminokwas **I** to kwas asparaginowy. W czasie syntezy peptydów, reakcji cyklizacji z utworzeniem pierścienia imidowego może ulegać tylko aminokwas posiadający wolną grupę karboksylową w łańcuchu bocznym. Pięcioczłonowy pierścień imidowy może utworzyć tylko Asp.

Aminokwas **J** - z informacji o strukturze aminokwasu **K** wynika, że aminokwasem **J** jest arginina .

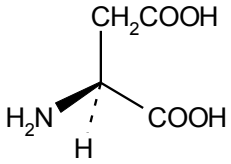
Aminokwas H ma masę cząsteczkową :

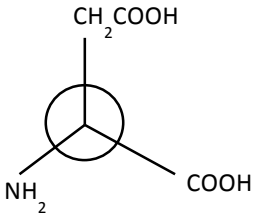
$(346 + 2 \times 18)$ u – $(133 + 174)$ u = 75 u,

więc jest to glicyna.

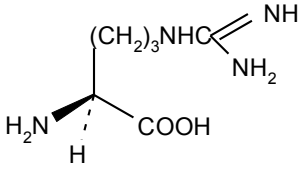
i.

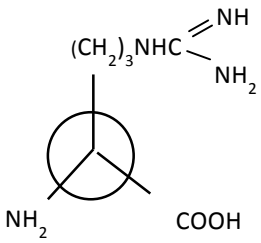
I



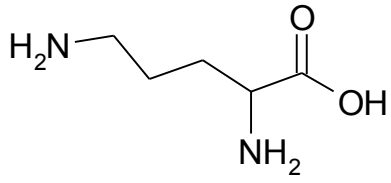


J

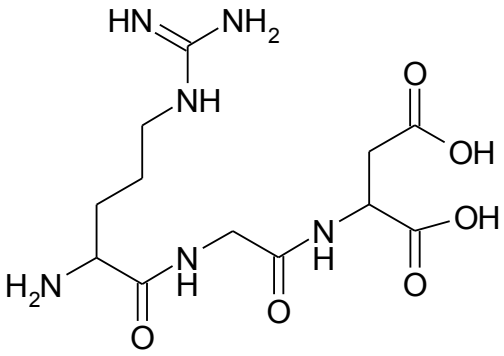




j.

$C_5H_{12}O_2N_2$ 

k.



Tripeptyd jest zbudowany się z trzech aminokwasów o różnym charakterze. Arginina ma charakter zasadowy (grupa guanidynowa w łańcuchu bocznym), glicyna ma charakter obojętny a kwas asparaginowy ma charakter kwasowy (grupa karboksylowa w łańcuchu bocznym). Dla arginiy wartość punktu izoelektrycznego jest największa, a dla kwasu asparaginowego najmniejsza. Sekwencja peptydu Arg-Gly-Asp (RGD).

Punktacja :

a. Za poprawny wzór **X**, uzasadnienie i rozstrzygnięcie struktury	3 × 1 pkt. = 3 pkt.
b. Za poprawny wzór **Y**	1 pkt.
c. Za poprawny wzór **A**	1 pkt.
d. Za poprawny wzór **Z**	1 pkt.
e. Za poprawny wzór **B**	1 pkt.
f. Za poprawny wzór **G1** (za jedną gałąź poprawną gałąź 1pkt)	2 pkt.
g. Za poprawny wzór **G2** (za jedną gałąź poprawną gałąź 1pkt)	2 pkt.
h. Za wzory **H**, **I**, **J** z uzasadnieniami	3× (0,5 pkt. + 0,5 pkt.) = 3 pkt.
i. Za przestrzenne wzory **I** i **J**2 (lub w projekcji Newmana)	2 × 1 pkt. = 2 pkt.
j. Za wzór sumaryczny **K** i wzór półstrukturalny lub szkieletowy **K**	1 pkt. + 1 pkt. = 2 pkt.
k. Za wzór półstrukturalny lub szkieletowy **P** i uzasadnienie	1 pkt. + 1 pkt. = 2 pkt.
RAZEM	**20 pkt**.